

TRANS-
FORMAR
O PAÍS PELA
EDUCAÇÃO
É O QUE
NOS MOVE

ecossistema
ânima





Matemática Computacional

ecossistema
ânima



Matemática Computacional Aplicada

ecossistema
ânima

PROFESSOR: DANIEL HENRIQUE MATOS DE PAIVA



- ★ Pós Graduação em Arquitetura de Sistemas Distribuídos | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
- ★ Pós Graduação em Docência em Sistemas de Informações | Faculdade Unyleya
- ★ Pós Graduação em Segurança da Informação | Faculdade Descomplica
- ★ Pós Graduação em Projetos de Aplicativos Móveis Multiplataforma | Faculdade Descomplica
- ★ Pós Graduação em Docência do Ensino Superior e Metodologias Ativas de Aprendizado | Faculdade Descomplica
- ★ Pós Graduação em Data Science | Centro Universitário União das Américas Descomplica
- ★ Pós Graduação em Tecnologias Aplicadas a Educação | Centro Universitário União das Américas Descomplica
- ★ Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Centro Universitário UNA
- ★ Áreas de atuação:
 - Desenvolvimento de Sistemas, Educação Tecnológica

**PROFESSOR:
DANIEL
HENRIQUE
MATOS DE PAIVA**



★ Contato



<https://www.linkedin.com/in/danhpaiva/>



<https://github.com/danhpaiva>



daniel.h.paiva@ulife.com.br





ALUNOS(AS)





APRESENTAÇÃO DA UC



- **Ementa**

- Fundamentos de conjuntos, relações e funções .
- Proposições lógicas, tabelas-verdade e equivalências na formulação de **raciocínios** formais.
- **Álgebra booleana** e suas aplicações em circuitos digitais e **sistemas computacionais**.
- Princípios de contagem e combinatória aplicados a **problemas computacionais**.
- Estruturas matemáticas como **matrizes, grafos** e **árvores** na **modelagem de dados**.



- **Ementa**

- Fundamentos de conjuntos, relações e **funções** .
- Indução matemática e recorrência na construção e prova de propriedades.
- Modelagem matemática de problemas computacionais em diferentes domínios.
- Aplicações em **algoritmos** e **estruturas de dados** para solução de problemas.

ã ORIENTAÇÕES



★ GERAIS

- Não chegue atrasado.
- Respeitar os **prazos de entrega** das atividades.

★ ONLINE

- Vista-se adequadamente.
- Escolha, na sua casa, o local mais apropriado.
- Desative o microfone e câmera logo que você acessar a sala de aula remota, ative o microfone somente para falar.
- Na plataforma TEAMS:
 - Usar seu nome e sobrenome e adicionar uma foto legível do seu rosto.
 - Usar a ferramenta **Levantar a mão** para falar.

ă REGRAS



- ★ **Respeitar** uns aos outros.
- ★ Faltas não serão abonadas e atividades pontuadas durante as aulas não serão repostas, exceto em situações regidas por lei.
- ★ Se tiver alguma reclamação, fale com o professor primeiro.
- ★ **Proibido:**
 - Cópias de trabalho, provas e exercícios.
 - Gravar a aula sem a autorização prévia do professor.
 - Disponibilizar a gravação das aulas para pessoas que não estejam matriculadas na unidade curricular.

ã DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS E APROVAÇÃO



- ★ Atividades Avaliativas (A1) - 30 pontos – professores (1ª oportunidade semana 19.10) – 15 pontos cada prof.
- ★ Atividades Avaliativas (A2) - 30 pontos – institucional (1ª oportunidade 09.12)
- ★ Atividades Avaliativas (A3) - 40 pontos – 20 pontos cada prof.
 - Lista de Exercícios
 - Trabalhos
 - A distribuição de pontos pode sofrer alteração de acordo com as necessidades da instituição e semestre vigente.

70
PONTOS



75%
FREQUÊNCIA



O aluno poderá se utilizar da aplicação da Avaliação Integradora (AI), caso tenha ficado impossibilitado de realizar uma das Avaliações A1 e A2.

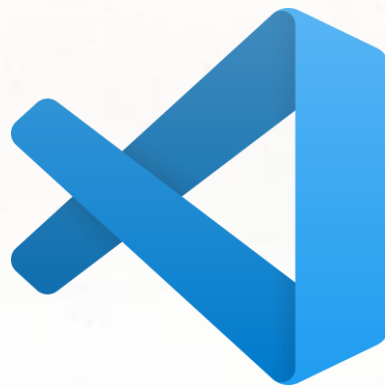
ă



ă FERRAMENTAS



Google Classroom



COMO APRENDEMOS

A pirâmide de aprendizagem de William Glasser



ã DICAS

SE LIGA NAS DICAS...

- **Faça:**
 - As atividades, mesmo que não sejam pontuadas!
 - As provas e trabalhos.
- **Estude!**
- Na dúvida, converse com os colegas ou professor, mas tente resolver alguns problemas sozinho.
- Não se baseie apenas em slides ou conteúdo em sala, vá além!
- **Você só irá aprender praticando!**



ã DICAS

PARTICIPE...



**Cursos/Projetos
de Extensão**



**Maratona de
Programação**

meetup

Eventos da área



Projetos Sociais



Monitoria



Hackathon



Congressos/Palestras

Inglês Técnico



duolingo

ã DÚVIDAS?



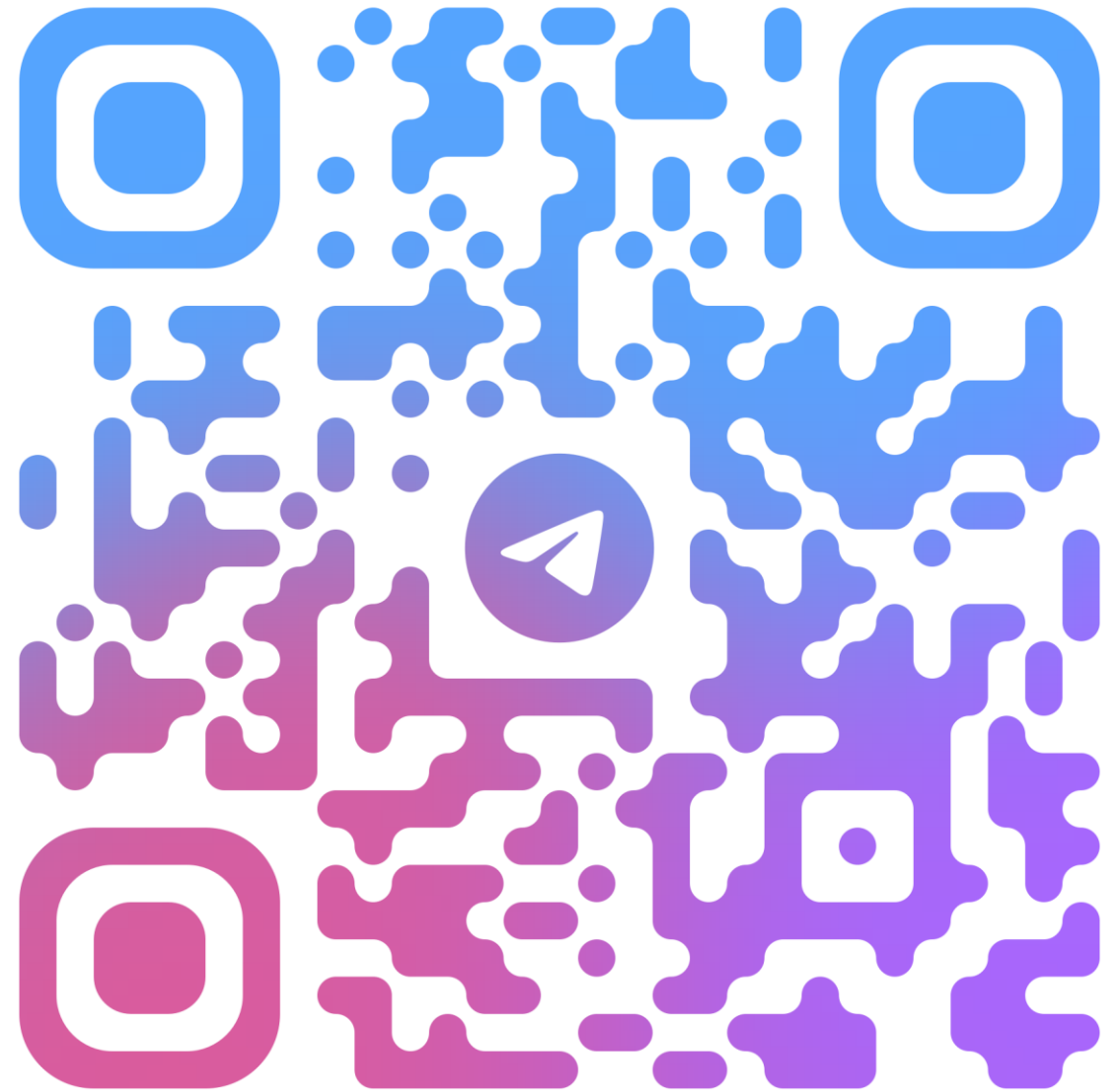


ATIVIDADE

ǎ PARA HOJE

★ Telegram – Aimorés

★ <https://t.me/+Ss6eGwkj3rk4ZGM5>



ã PARA HOJE

- ★ Google Classroom – Criar uma conta Google Nova
- ★ <https://classroom.google.com/c/Nzk4MzI2MzU1MDM0?cjc=mj4tgick>

mj4tgick



Referências

ã REFERÊNCIAS



- ★ <https://github.com/>
- ★ <https://www.linkedin.com/feed/>
- ★ <https://www.meetup.com/pt-BR/>
- ★ <https://classroom.google.com/>
- ★ <https://b.socrative.com/login/student/>
- ★ <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>
- ★ <https://dotnet.microsoft.com/pt-br/>
- ★ <https://www.virtualbox.org/>
- ★ <https://www.debian.org/index.pt.html>
- ★ <https://code.visualstudio.com/>
- ★ <https://github.com/danhpaiva/visual-studio-code-config>
- ★ <https://dev.java/learn/>

ã REFERÊNCIAS Básicas

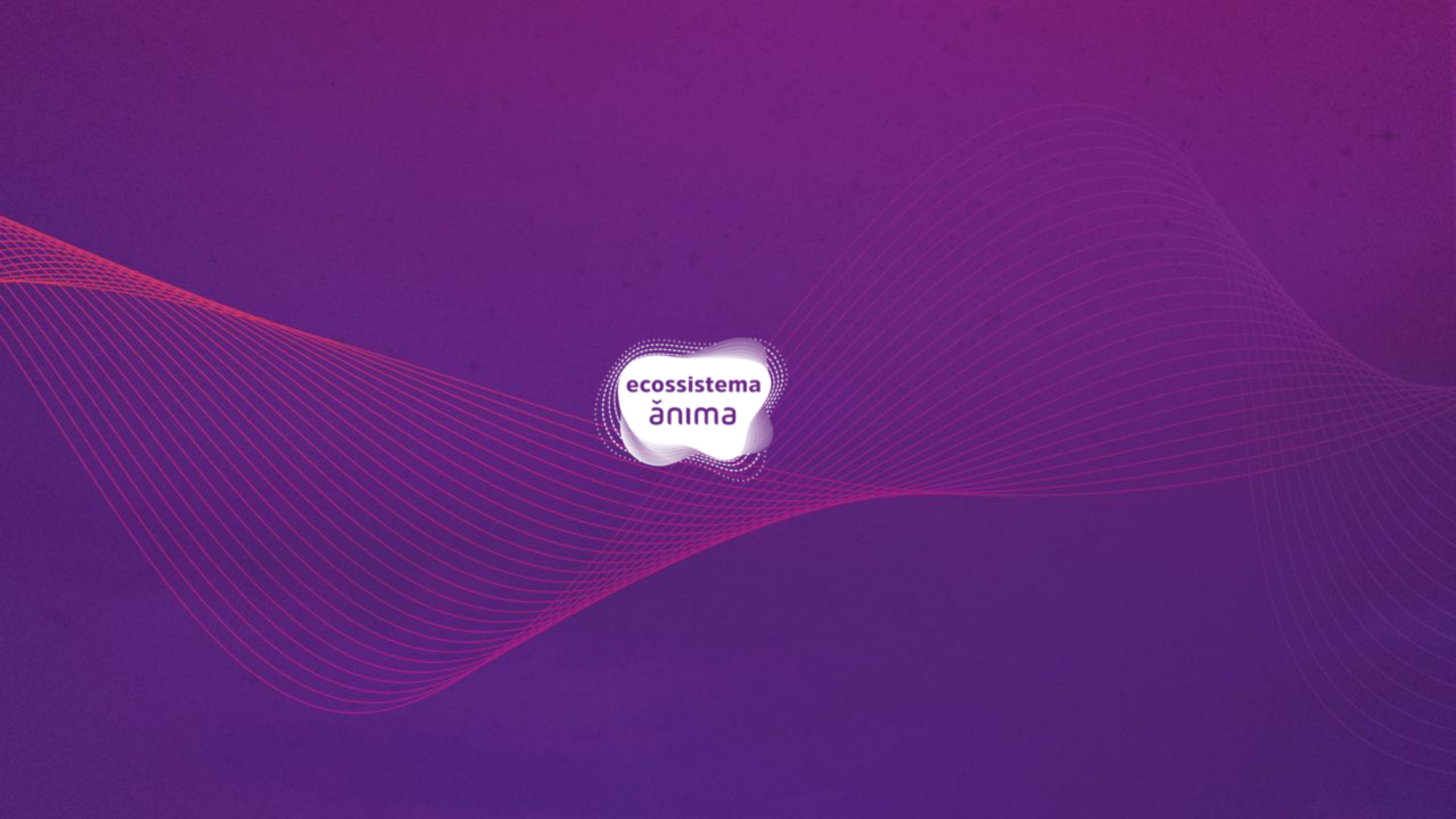


- ★ SANTOS, Marcelo da Silva dos; NUNES, Sergio E.; SILVA, Cristiane da; et al. Lógica Computacional. Porto Alegre - SAGAH, 2021.
- ★ E-book. p.1. ISBN 9786556901343.
- ★ Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901343/>.
- ★ Acesso em - 05 jun. 2025.
- ★ MENEZES, Paulo B. Matemática discreta para computação e informática - UFRGS. V.16. 4. ed. Porto Alegre - Bookman, 2013.
- ★ E-book. p.1. ISBN 9788582600252.
- ★ Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582600252/>.
- ★ Acesso em - 05 jun. 2025.
- ★ STEIN, C. S.; DRYSDALE, R. L.; BOGART, K. P. Matemática discreta para ciência da computação. 1. ed. São Paulo, SP - Pearson, 2013.
- ★ E-book.
- ★ Disponível em - <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em - 05 jun. 2025.

ã REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES



- ★ MARTINS, Juliano V.; SANTOS, Camila A.; SILVA, Patrícia Fernanda da; et al. Raciocínio algorítmico.
- ★ Porto Alegre - SAGAH, 2020.
- ★ E-book. p.Capa. ISBN 9786581492915.
- ★ Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786581492915/>.
- ★ Acesso em - 05 jun. 2025.
- ★ GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação - matemática discreta e suas aplicações.
- ★ 7. ed. Rio de Janeiro - Grupo GEN, 2016.
- ★ eBook.
- ★ Disponível em - <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521633303>.
- ★ Acesso em - 13 set. 2025.
- ★ ROSEN, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. 6. ed. São Paulo - McGraw-Hill Brasil, 2009.
- ★ LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática discreta. 3. ed. Porto Alegre - Bookman, 2013. GRIMALDI, Ralph P.
- ★ Matemática discreta e aplicações. 3. ed. São Paulo - Pearson Prentice Hall, 2004.



ecosistema
ănimă